

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Курсовая работа по дискретной математике

“Реализация нечёткого логического вывода по схеме «Мамдани» для задачи
ценообразования”

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич

Группа: Р3110

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

г. Санкт-Петербург, 2026

Задача: разработать алгоритм определения рекомендуемой цены продажи профессиональной камеры Sony на основе его срока использования и технического состояния

Входные данные:

- 1) Срок использования (в годах);
- 2) Состояние профессиональной камеры Sony от 0 до 1.

Выходные данные: Цена для продажи (в рублях).

Шаг 1. Фаификация:

Входные данные:

1) Срок использования {FY, MY, PY}

Обозначения:

- FY (few years) – меньше года – 2 года;
- MY (medium years) – 1,5 года - 8 лет;
- PY (plenty of years) – более 7 лет.

2) Оценка состояния {BS, US, FN}

Обозначения:

- BS (battle scarred) – закалённая в боях (0;0.4);
- US (usual state) – обычная профессиональная камера Sony (0.3;0.7);
- FN (Factory new) – прямо с завода (0.6;1).

Выходные данные:

1) Цена {TP, SP, MPr, HP, GP}

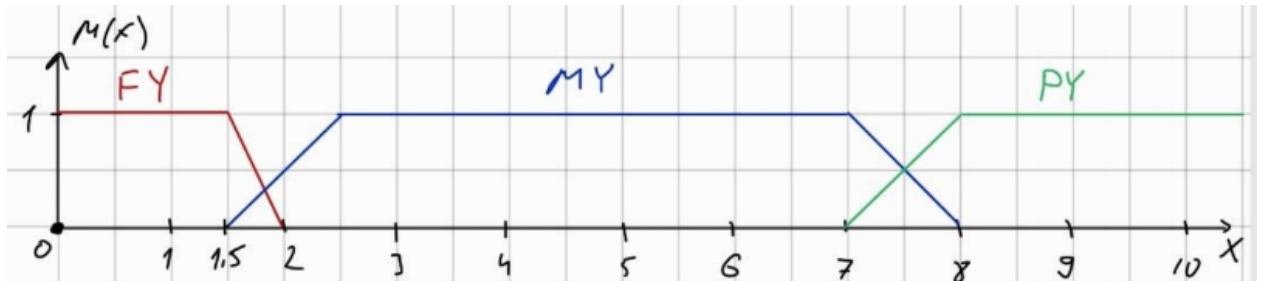
Обозначения:

- TP (tiny price) – крошечная цена;
- SP (small price) – маленькая цена;
- MPr (medium price) – средняя цена;
- HP (high price) – высокая цена;
- GP (giant price) – гигантская цена.

Шаг 2. Блок выработки решения:

Ход работы:

- I) Зададим функцию принадлежности для срока использования профессиональной камеры Sony:

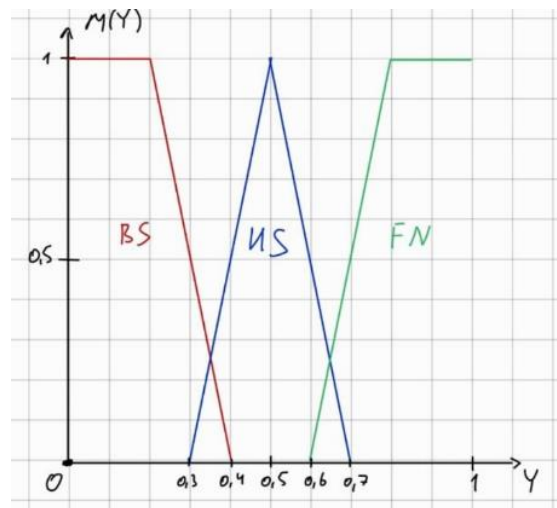


$$M_{FY}(X) = \begin{cases} 1, 0 \leq X \leq 1.5 \\ -\frac{x-2}{0.5}, 1.5 \leq X \leq 2 \end{cases}$$

$$M_{MY}(X) = \begin{cases} x - 1.5, 1.5 \leq X \leq 2.5 \\ 1, 2.5 \leq X \leq 7 \\ -x + 8, 7 \leq X \leq 8 \end{cases}$$

$$M_{PY}(X) = \begin{cases} x - 7, 7 \leq X \leq 8 \\ 1, X \geq 8 \end{cases}$$

- II) Зададим функцию принадлежности для оценки состояния профессиональной камеры Sony:

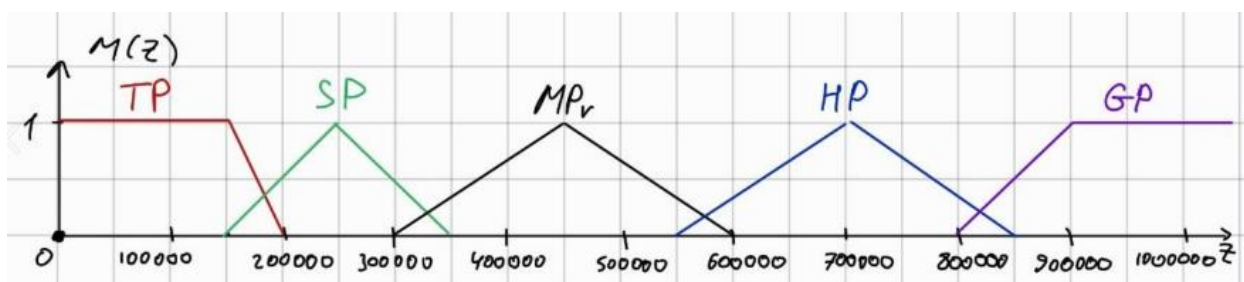


$$M_{BS}(Y) = \begin{cases} 1, 0 \leq Y \leq 0.2 \\ -(Y - 0.4)/0.2, 0.2 \leq Y \leq 0.4 \end{cases}$$

$$M_{US}(Y) = \begin{cases} (Y - 0.3)/0.2, 0.3 \leq Y \leq 0.5 \\ -(Y - 0.7)/0.2, 0.5 \leq Y \leq 0.7 \end{cases}$$

$$M_{FN}(Y) = \begin{cases} (Y - 0.6)/0.2, 0.6 \leq Y \leq 0.8 \\ 1, 0.5 \leq Y \leq 1 \end{cases}$$

III) Зададим функцию принадлежности для оценки итоговой цены профессиональной камеры Sony:



$$M_{TP}(Z) = \begin{cases} 1, 0 \leq Z \leq 100000 \\ -\frac{Z-200000}{100000}, 100000 \leq Z \leq 200000 \end{cases}$$

$$M_{SP}(Z) = \begin{cases} \frac{Z-150000}{100000}, 150000 \leq Z \leq 250000 \\ -\frac{Z-350000}{100000}, 250000 \leq Z \leq 350000 \end{cases}$$

$$M_{MPv}(Z) = \begin{cases} \frac{Z-300000}{150000}, 300000 \leq Z \leq 450000 \\ -\frac{Z-600000}{150000}, 450000 \leq Z \leq 600000 \end{cases}$$

$$M_{HP}(Z) = \begin{cases} \frac{Z-550000}{150000}, 550000 \leq Z \leq 700000 \\ -\frac{Z-850000}{150000}, 700000 \leq Z \leq 850000 \end{cases}$$

$$M_{GP}(Z) = \begin{cases} \frac{Z-800000}{100000}, 800000 \leq Z \leq 900000 \\ 1, Z > 900000 \end{cases}$$

IV) Создадим базу правил:

Years В	Power P	BS	US	FN
FY		SP	MPr	GP
MY		TP	SP	HP
PY		TP	TP	MPr

V) Произведём оценку правил:

Рассмотрим случай, когда срок использования составляет 1.5 года, а состояние — 0.8

1. Вычисления степеней принадлежности для входных параметров:

- Для Срока использования ($YU=1.5$ года):
 - $M_{FY}(1.5)$: 1 (попадание в диапазон $0 \leq YU \leq 1.5$)
 - $M_{MY}(1.5)$: $(1.5-1.5)/1=0$
 - $M_{PY}(1.5)$: 0
- Для Состояния профессиональной камеры Sony ($C=0.8$):
 - $M_{BS}(0.8)$: 0
 - $M_{US}(0.8)$: 0
 - $M_{FN}(0.8)$: $(0.8-0.6)/0.2=0.2/0.2=1$

2. Активация правил (применяем оператор $\min$ для "И"):

Исходя из полученных степеней принадлежности ($M_{FY}=1$, $M_{MY}=0$, $M_{PY}=0$ и $M_{BS}=0$, $M_{US}=0$, $M_{FN}=1$), активируются только правила, связанные с FY и FN.

- Правило 1: ЕСЛИ "Срок использования" есть FY И "Состояние профессиональной камеры Sony" есть FN, ТО "Цена" есть GP.
 - Истинность $S1=\min(M_{FY}(1.5), M_{FN}(0.8))=\min(1,1)=1$ (Для GP)

Все остальные правила будут иметь истинность 0, так как одна из степеней принадлежности для входов равна 0. Например:

- Правило 2: ЕСЛИ "Срок использования" есть FY И "Состояние профессиональной камеры Sony" есть BS, ТО "Цена" есть SP.
 - Истинность $S2=\min(M_{FY}(1.5), M_{BS}(0.8))=\min(1,0)=0$
- Правило 3: ЕСЛИ "Срок использования" есть MY И "Состояние профессиональной камеры Sony" есть FN, ТО "Цена" есть HP.
 - Истинность $S3=\min(M_{MY}(1.5), M_{FN}(0.8))=\min(0,1)=0$

3. Агрегация выходных функций принадлежности:

Поскольку только одно правило имеет ненулевую истинность ($S1=1$ для GP), агрегированная функция принадлежности для выходного параметра "Цена" будет просто функцией принадлежности $M_{GP}(P)$, усеченной на уровне 1. То есть, это будет полная функция принадлежности $M_{GP}(P)$.

4. Дефазификация (Метод центроида - для нахождения оптимальной цены):

Для дефазификации будем использовать метод центроида (центра тяжести). В данном случае, так как функция принадлежности $M_{GP}(Z)$ имеет форму трапеции с

плато на уровне 1 от 900000 и выше, и наклонным участком от 800000 до 900000, нам нужно найти "центр" этой функции.

Поскольку $M_{GP}(Z)$ начинается с 0 при $Z < 800000$, линейно возрастает до 1 при $Z = 900000$, и остается 1 для $Z > 900000$, и истинность равна 1, то оптимальная цена будет в районе высокой цены. Для упрощенного расчета центроида для трапециевидной функции, которая достигает максимума, и усекается на уровне 1 (как в нашем случае, где $S1=1$), мы можем взять среднее значение диапазона, где функция достигает максимума или стремится к нему.

- $M_{GP}(Z)$ определяется как:
 - Если $800000 \leq Z \leq 900000$: $(P - 800000) / 100000$
 - Если $Z > 900000$: 1

Так как истинность $S1=1$, то вся область $M_{GP}(Z)$ выше 800000 будет активна. Чтобы найти оптимальное значение, можно взять, например, среднюю точку наиболее "однозначного" участка, или же центроид всей активной области. Для простоты, если истинность 1 для "гигантской цены", то логично, что цена должна быть в верхнем диапазоне этой категории.

Возьмем центр отрезка, где функция достигает максимума: Если $M_{GP}(Z)$ на уровне 1 начинается с $P=900000$, то оптимальная цена будет где-то в этом высоком диапазоне. Учитывая, что "Гигантская цена" (GP) в определении $MGP(P)$ уходит в бесконечность или до предела рынка, мы можем взять центральную точку, например, середину активного диапазона.

Пусть для простоты дефазификации мы возьмем середину "плато" или верхнюю границу для "Giant Price". Так как в правилах мы определили "Giant Price" как наивысшую категорию, и для данного сценария она полностью активирована, то рекомендуется выставить максимально возможную цену в этом диапазоне.

Если бы мы определили максимальную цену рынка, например, в 1,000,000 рублей, то центроид для такой функции, обрезанной на уровне 1, скорее всего, был бы близким к верхней границе.

Оптимальное значение:

Исходя из активации правила, ведущего к "Гигантской цене" с истинностью 1, и учитывая, что $M_{GP}(Z)$ достигает 1 при $P \geq 900000$, **оптимальная цена продажи** для профессиональной камеры Sony будет стремиться к верхней границе установленного диапазона или даже выше. В данном случае, это будет в категории "Гигантская цена".

Для конкретного числа, можно взять, например, среднее значение диапазона, где функция принадлежности $M_{GP}(Z)$ имеет значимое значение, или использовать центроид. Если мы считаем, что "Giant Price" начинается от 900,000 рублей и идет вверх, и это наиболее подходящая категория, то рекомендуемая цена будет высокой.

Возьмем, например, среднюю точку диапазона, где $M_{GP}(Z) > 0.5$, или же, для простоты, если мы должны выбрать одно число, то верхнюю границу "высокой цены" или начало "гигантской цены".

Если $M_{GP}(Z)$ активно с истинностью 1, то цена должна быть в наиболее "гигантском" диапазоне. Мы можем взять, например, 950000 рублей, как репрезентативную стоимость "гигантской цены", или, более точно, центроид для активной области функции $M_{GP}(Z)$.

Для упрощения дефазификации, если только одно правило активно с истинностью 1, можно взять модальное значение (значение, где функция принадлежности достигает максимума) или среднее значение "плато". Так как $M_{GP}(Z)$ имеет плато от $z=900000$ и выше, то разумная цена будет в этом диапазоне.

Рекомендуемая оптимальная цена продажи: 950,000 рублей (в категории "Гигантская цена")